Trabajo entregable

Semana 7 · Teorema central del límite

Teoría de la Probabilidad · Actividad individual · 20 puntos

Apellidos y nombres: _____ **Código:** _____

Propósito. Desarrollar una prueba alternativa del TCL y resolver problemas de transferencia que requieren argumentos distintos de los desarrollados en las notas y la práctica de la semana 7.

Entrega. Un PDF legible con cinco soluciones numeradas. Justifique cada paso al límite, indique las hipótesis utilizadas y distinga resultados exactos de aproximaciones. Dedicación orientativa: 6 a 8 horas. Puede usar calculadora o software para los valores numéricos, indicando cuál.

Herramientas. Puede citar resultados de clase sin reproducir sus pruebas. En el problema 1 se debe desarrollar el reemplazo gaussiano: no se admite sustituirlo por la expansión de la función característica y el límite de potencias de las notas. En los problemas 2–5 puede aplicar el TCL. No se utiliza Slutsky. Escriba Φ para la distribución normal estándar y $z_{0.975} \approx 1.96$.

1. Una prueba por reemplazo gaussiano [6 puntos]

Sean Y_k i.i.d. con $\mathbb{E}Y_1 = 0$ y $\mathbb{E}Y_1^2 = 1$. En un espacio producto tome G_k i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$, independientes de todas las Y_k. Defina

$$H_{n,k} = \frac{Y_1 + \cdots + Y_k + G_{k+1} + \cdots + G_n}{\sqrt{n}}, \qquad 0 \le k \le n,$$

con sumas vacías iguales a cero. Sea $f \in C^2(\mathbb{R})$, con f, f', f'' acotadas y f'' uniformemente continua, y ponga

$$\omega_f(\delta) = \sup_{|x-y|\le\delta} |f''(x) - f''(y)|, \qquad \delta \ge 0.$$

a) Pruebe $\omega_f(\delta) \to 0$ cuando $\delta \downarrow 0$ y $\omega_f(\delta) \le 2\|f''\|_\infty$. Obtenga, por Taylor con resto integral,

$$\left| f(x+h) - f(x) - hf'(x) - \frac{h^2}{2} f''(x) \right| \le \frac{h^2}{2} \omega_f(|h|).$$

[1 punto]

b) Para cada reemplazo de G_k por Y_k, separe la suma que no contiene la variable reemplazada. Justifique que los términos lineales y cuadráticos tienen las mismas esperanzas. Escriba la identidad telescópica que compara $\mathbb{E}f(H_{n,n})$ con $\mathbb{E}f(H_{n,0})$. [2 puntos]

c) Deduzca una cota para esa diferencia en términos de $\mathbb{E}[Y_1^2 \omega_f(|Y_1|/\sqrt{n})]$ y $\mathbb{E}[G_1^2 \omega_f(|G_1|/\sqrt{n})]$. Pruebe que tiende a cero usando solo segundos momentos. [2 puntos]

d) Aplique lo anterior a $f(x) = \cos(tx)$ y $f(x) = \sin(tx)$ para cada t fijo. Use la ley de $H_{n,0}$ y Lévy para concluir el TCL de $n^{-1/2}\sum_{k=1}^n Y_k$. Exprese el resultado para $X_k = m + \sigma Y_k$, $\sigma > 0$. [1 punto]

Agrupación e inversión de sumas

2. Pesos alternados y una observación adicional [4 puntos]

Sean X_k i.i.d. con media cero y varianza uno. Defina

$$V_n = \frac{\sum_{k=1}^{n}(X_{2k-1} + 2X_{2k})}{\sqrt{5n}}, \qquad W_n = V_n + \frac{X_{2n+1}}{\sqrt{5n}}.$$

a) Calcule las medias y varianzas de V_n y W_n. Explique por qué los sumandos individuales X_{2k-1} y $2X_{2k}$ no tienen la misma ley. [1 punto]

b) Proponga una agrupación que permita aplicar directamente el TCL i.i.d. y determine la ley límite de V_n. Justifique la independencia de los bloques. [1 punto]

c) Pruebe que W_n tiene el mismo límite usando funciones características y la independencia de la observación adicional. No se admite citar un teorema sobre perturbaciones que convergen a cero. [1 punto]

d) Si el numerador de V_n se divide entre $\sqrt{2n}$, ¿cuál es la ley límite? Justifique su respuesta e identifique la diferencia entre contar observaciones y sumar sus varianzas. [1 punto]

3. Un conteo obtenido por inversión [3 puntos]

Sean E_k i.i.d. exponenciales de tasa $\lambda > 0$, con densidad $\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$. Ponga

$$S_0 = 0, \qquad S_j = \sum_{k=1}^{j} E_k, \qquad N(t) = \max\{j \geq 0 : S_j \leq t\}, \qquad t \geq 0.$$

Demuestre

$$\frac{N(t) - \lambda t}{\sqrt{\lambda t}} \Rightarrow \mathcal{N}(0,1) \qquad (t \to \infty)$$

sin utilizar la ley Poisson de $N(t)$ ni calcular su función característica.

a) Justifique que $N(t)$ es finito casi seguramente (puede usar la ley fuerte). Para $x \in \mathbb{R}$ fijo, tome $k_t = \lfloor \lambda t + x\sqrt{\lambda t} \rfloor$ y pruebe, para t grande, $\{N(t) \leq k_t\} = \{S_{k_t+1} > t\}$. [1 punto]

b) Calcule los momentos de E_1, aplique el TCL a S_j y pruebe que

$$a_t = \frac{\lambda t - (k_t + 1)}{\sqrt{k_t + 1}} \longrightarrow -x.$$

[1 punto]

c) Justifique el paso al límite con el umbral móvil a_t acotándolo entre $-x-\eta$ y $-x+\eta$, para $\eta > 0$. Concluya el resultado del conteo. [1 punto]

Diseño de simulación y alcance del TCL

4. Montecarlo con parejas antitéticas [4 puntos]

Para estimar $I = \int_0^1 e^u\,du$, se comparan dos procedimientos que usan $2n$ evaluaciones de la función exponencial. Todas las variables U_j y V_k son uniformes en $[0,1]$ y mutuamente independientes:

$$M_{2n} = \frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n} e^{U_j}, \qquad A_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Q_k, \quad Q_k = \frac{e^{V_k} + e^{1-V_k}}{2}.$$

a) Calcule I y $v = \mathrm{Var}(e^{U_1})$. [1 punto]

b) Calcule $\mathbb{E}Q_1$, $c = \mathrm{Cov}(e^{V_1}, e^{1-V_1})$ y $w = \mathrm{Var}(Q_1)$. Distinga la dependencia dentro de una pareja de la independencia entre parejas. [1 punto]

c) Formule los TCL de M_{2n} y A_n con varianzas explícitas. Compare sus varianzas y los semianchos normales nominales al 95 % con el mismo costo $2n$. Evalúe la razón $\mathrm{Var}(A_n)/\mathrm{Var}(M_{2n})$.[1 punto]

d) Obtenga el menor entero n que satisface, para cada procedimiento, la regla normal de semiancho a lo sumo 0.01. Use $z = 1.96$ para esta regla. Informe también el número de evaluaciones y explique el alcance aproximado del cálculo. [1 punto]

5. Eventos raros: un límite que no es normal [3 puntos]

Para cada $n \geq 2$, sean $I_{n,1}, \ldots, I_{n,n}$ independientes, Bernoulli de parámetro $1/n$. No se supone relación entre filas. Defina

$$B_n = \sum_{k=1}^{n} I_{n,k}, \qquad Z_n = \frac{B_n - \mathbb{E}B_n}{\sqrt{\mathrm{Var}(B_n)}}.$$

a) Calcule $\mathbb{E}B_n$, $\mathrm{Var}(B_n)$ y la expresión explícita de Z_n. ¿Por qué no se puede aplicar directamente el TCL i.i.d. de las notas a estas filas? [1 punto]

b) Calcule $\varphi_{Z_n}(t)$ y determine su límite para cada t. Identifique la ley límite mediante Lévy. Puede usar el lema de potencias complejas de las notas, sin demostrarlo nuevamente. [1 punto]

c) Calcule $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(Z_n \leq -1/2)$ y compárelo con $\Phi(-1/2)$. Explique qué refuta este ejemplo respecto de la afirmación *un número grande de sumandos independientes siempre produce una aproximación normal.* [1 punto]

Criterio de evaluación. Se califica el desarrollo de los argumentos nuevos pedidos en cada inciso. Los resultados de las notas sirven como herramientas; su reproducción no reemplaza las soluciones.